

Recicla Run: Especificação Formal de um Jogo Educativo Ambiental Gamificado Utilizando Redes de Petri Ordinárias

Arthur Kellyson Pinheiro de Negreiros
UFERSA
Pau dos Ferros, Brasil
arthur.negreiros@alunos.ufersa.edu.br

Pedro Makson Fontes da Costa
UFERSA
Pau dos Ferros, Brasil
pedro.costa33457@alunos.ufersa.edu.br

Resumo—Este artigo descreve o processo de desenvolvimento e especificação formal do Recicla Run, um jogo educativo de plataforma lateral desenvolvido em JavaScript. O projeto tem como pilar a Gamificação, utilizando elementos lúdicos como pontuação, desafios e feedback imediato para promover a conscientização sobre a correta coleta e classificação de resíduos, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 13, 14 e 15. Para garantir a consistência e a validade lógica do sistema, o projeto adotou a metodologia de Redes de Petri Ordinárias (RPO) como método formal de engenharia de software. Apresentamos a modelagem em RPO de um fluxo crítico do jogo, demonstrando como a formalização matemática assegura a coerência dos estados e transições, validando o modelo antes da implementação do código.

Palavras-chave—Redes de Petri, Especificação Formal, Gamificação, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Educação Ambiental

I. INTRODUÇÃO

O avanço da tecnologia e a crescente necessidade de metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem [6] têm levado à adoção de soluções digitais lúdicas. Nesse contexto, os jogos digitais educativos surgem como ferramentas poderosas para a transmissão de conhecimento e o fortalecimento de habilidades cognitivas [19], [2].

O projeto **Recicla Run** insere-se neste panorama como um *side-scrolling game* (jogo de plataforma lateral) para Web, desenvolvido em JavaScript [11]. Seu objetivo primário é a conscientização sobre a gestão correta de resíduos e a importância da preservação ambiental. Para tal, o sistema está formalmente alinhado a importantes metas globais, contribuindo diretamente para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), conforme estabelecido pela Organização das Nações Unidas [16], em especial os ODS 13, 14 e 15. A aplicação de jogos no contexto ambiental, como demonstrado em trabalhos similares [17], prova ser uma via eficaz para a educação em sustentabilidade.

Para potencializar o engajamento e a retenção do conteúdo educativo, o Recicla Run emprega o conceito de **Gamificação**, que utiliza elementos de design de jogos em contextos não lúdicos [10], [23]. A gamificação é reconhecida por estimular

o interesse e a participação ativa dos alunos [20], sendo uma abordagem consolidada no ensino [7].

Adicionalmente, devido à natureza crítica dos fluxos de regras do jogo (coleta, classificação e transição de cenários), a metodologia de desenvolvimento adotou o rigor da **Especificação Formal**, um pilar fundamental da Engenharia de Software para garantir a qualidade, consistência e ausência de ambiguidades em um sistema [18]. Para este fim, a notação **Redes de Petri Ordinárias (RPO)** foi empregada. As Redes de Petri, como formalizado por [9], permitem a modelagem gráfica e matemática do comportamento dinâmico de um sistema, essencial para verificar a coerência e a vivacidade dos requisitos do Recicla Run, uma técnica que se aplica com sucesso à modelagem de sistemas de eventos discretos [8], [21].

Este artigo está estruturado em cinco seções. Após esta Introdução, a Seção II detalha a Fundamentação Teórica de Gamificação e ODS. A Seção III aborda a metodologia de Especificação Formal utilizando Redes de Petri. A Seção IV apresenta o projeto Recicla Run e a modelagem formal de um de seus requisitos críticos. Por fim, a Seção V apresenta as Considerações Finais e sugere Trabalhos Futuros.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O desenvolvimento do Recicla Run está alicerçado em três domínios conceituais e técnicos: a Gamificação como estratégia pedagógica, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) como propósito social, e a Especificação Formal como garantia de qualidade de software.

A. Gamificação e o Ensino-Aprendizagem

A Gamificação é definida como a aplicação de elementos de design de jogos em contextos não lúdicos [23] com o objetivo de aumentar o engajamento, a motivação e a produtividade [13]. Esta abordagem tem se consolidado como uma metodologia ativa eficaz, estimulando o interesse e a participação dos alunos, especialmente no Ensino Fundamental [20]. O seu uso demonstra um potencial significativo para aprimorar o processo de ensino-aprendizagem [10], sendo aplicável a diversas áreas, desde a programação [14] até o

desenvolvimento de habilidades cognitivas por meio de jogos de RPG [4].

No contexto da educação ambiental, a gamificação permite transformar conceitos abstratos em desafios interativos, criando um ciclo de *feedback* imediato que estimula a mudança de comportamento. A sua eficácia reside na capacidade de promover um ambiente de aprendizado mais motivador, facilitando a retenção do conteúdo e a aplicação prática do conhecimento adquirido [7]. A integração do jogo digital como ferramenta pedagógica visa potencializar o ensino e a aprendizagem na escola [2].

B. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) constituem um plano de ação global adotado pelos países membros das Nações Unidas, estabelecido em 2015 [16]. O plano consiste em 17 objetivos interconectados, abrangendo dimensões como erradicação da pobreza, proteção ambiental e promoção da paz.

O Recicla Run foca-se na contribuição para a conscientização de metas ambientais, nomeadamente:

- **ODS 13:** Ação Contra a Mudança Global do Clima.
- **ODS 14:** Conservação e Uso Sustentável dos Oceanos, Mares e Recursos Marinhos.
- **ODS 15:** Proteger, Recuperar e Promover o Uso Sustentável dos Ecossistemas Terrestres.

A educação para a sustentabilidade, mediada por jogos digitais, mostra-se uma ferramenta relevante para o ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis) e, por extensão, para os objetivos ambientais mais amplos [17].

C. Especificação Formal e Redes de Petri

A **Engenharia de Software** define a especificação como a etapa de definição do que o software deve fazer, sendo um processo fundamental para a qualidade [18]. Em sistemas complexos ou de missão crítica, a **Especificação Formal** é adotada para expressar as propriedades do sistema de maneira rigorosa e matemática, eliminando ambiguidades e permitindo a verificação de propriedades [8].

As **Redes de Petri Ordinárias (RPO)** são uma das notações formais mais utilizadas para modelar e analisar sistemas de eventos discretos e concorrentes. Uma RPO é uma ferramenta gráfica e matemática que utiliza lugares (estados) e transições (eventos) para representar o fluxo do sistema [9]. Seu uso é vital para verificar a coerência e a vivacidade (ausência de *deadlocks*) dos requisitos [21]. A escolha por RPO no Recicla Run visa garantir que as regras de transição de fase, classificação de lixo e controle de estados sejam logicamente válidas, assegurando a robustez do software desde as fases iniciais de projeto [5]. O foco na qualidade técnica é complementado por boas práticas de desenvolvimento, como a análise de usabilidade [15] e a adoção de padrões de projeto [12], visando o desenvolvimento de software de alta qualidade [3], [22].

III. ABORDAGEM

A abordagem metodológica adotada para o desenvolvimento do Recicla Run privilegia o rigor e a verificação formal dos requisitos, essenciais para garantir a robustez e a qualidade do software [18]. O processo foi dividido em duas frentes principais: a definição técnica e a modelagem formal dos requisitos funcionais (RF) e não funcionais (RNF).

A. Definição de Requisitos e Tecnologias

O projeto foi baseado em requisitos claramente definidos, buscando a qualidade desde as fases iniciais de desenvolvimento. O sistema foi concebido como um jogo web *front-end*, utilizando **HTML5**, **CSS3** e **JavaScript** [11]. A qualidade do código é um requisito fundamental, complementada pela adoção de padrões de arquitetura e desenvolvimento [12], e o uso de controle de versão [1].

Dentre os requisitos funcionais estabelecidos, destacam-se aqueles que demandam maior controle de estado e lógica sequencial, como:

- **RF05:** Classificar resíduos corretamente.
- **RF06:** Avançar para o próximo cenário após a classificação.
- **RF10:** Exibir tela final de conclusão.

Esses requisitos foram priorizados para a modelagem formal. Requisitos não funcionais como **RNF01 (Usabilidade)** [15] e **RNF04 (Mensagens Educativas)** foram definidos para complementar a experiência de aprendizado, assegurando uma interação fluida e a comunicação da missão do ODS [16].

B. Especificação Formal com Redes de Petri Ordinárias

A fase de **Especificação Formal** [8] foi crucial para traduzir a lógica do jogo, livre de ambiguidades, em um modelo matemático verificável. A notação **Redes de Petri Ordinárias (RPO)** foi escolhida por sua adequação à representação de sistemas de eventos discretos e pelo seu potencial para análise de propriedades críticas [21].

A RPO permite representar o sistema através de Lugares (*P*), que simbolizam os estados ou condições do sistema, e Transições (*T*), que representam os eventos que alteram esses estados [9].

Metodologia de Modelagem RPO: A modelagem RPO seguiu as seguintes etapas:

- 1) **Identificação de Requisitos Críticos:** Foco nos requisitos que definem o fluxo de progresso e finalização do jogo (e.g., RF06, RF10).
- 2) **Definição Formal:** Cada requisito crítico foi decomposto em um conjunto de Lugares, Transições e Arcos, definindo formalmente a pré-condição necessária para que um evento (transição) ocorra e a pós-condição resultante.
- 3) **Análise de Propriedades:** A partir da modelagem, foi possível verificar propriedades como a *vivacidade* do sistema (garantindo que não haja *deadlocks*) e a *limitabilidade*, assegurando que o sistema opera dentro de

restrições de estado esperadas. O rigor desta abordagem é uma contribuição direta para a qualidade do software [18].

O uso da RPO garante que a lógica do Recicla Run seja internamente consistente, um diferencial importante em projetos educativos onde a regra do jogo deve ser inequivocamente definida para que o aprendizado seja eficaz.

IV. RECICLA RUN

O **Recicla Run** é um jogo de plataforma lateral (side-scrolling) desenvolvido em JavaScript [11] que visa promover a educação ambiental. A arquitetura e a funcionalidade do sistema são definidas pela integração de mecânicas de jogo (Gamificação) com um rigoroso controle de estado garantido pela Especificação Formal.

A. Estrutura, Funcionalidades e Gamificação Aplicada

O jogo é estruturado em três cenários temáticos sucessivos, cada um representando um ecossistema afetado pela poluição: o **Cenário Urbano**, o **Cenário Florestal** e o **Cenário Aquático**. Em cada fase, o jogador deve cumprir os requisitos de:

- 1) **Coletar lixo (RF03)**: Resíduos espalhados pelo cenário.
- 2) **Desviar obstáculos (RF04)**: Elementos que prejudicam o progresso, exigindo a reinicialização da fase em caso de colisão (RF08).
- 3) **Classificar lixo (RF05)**: Ao final da fase, o jogador deve descartar corretamente os resíduos em lixeiras específicas.

A Gamificação é empregada por meio de incentivos visuais e métricas: a exibição constante do contador de lixo coletado (RF07) serve como uma meta clara para o jogador [13]. Além disso, o RF09 (Exibir e transformar cenários) é a principal recompensa de progresso: o sucesso na classificação aciona uma transformação visual do ambiente, de "poluído" para "limpo", reforçando o impacto positivo das ações do jogador [10].

Requisitos não funcionais como a **Usabilidade (RNF01)** [15] e a exibição de **Mensagens Educativas (RNF04)** relacionadas aos ODS garantem que o aprendizado seja intuitivo e o propósito social seja comunicado de forma eficaz [16].

B. Modelagem RPO: O Fluxo de Finalização do Jogo (RF10)

Para demonstrar a aplicação da Especificação Formal e garantir a correção do fluxo do sistema, o requisito funcional **RF10 (Exibir tela final de conclusão)** foi formalmente modelado em Rede de Petri Ordinária (RPO). Este fluxo é crítico, pois representa o encerramento bem-sucedido de todos os estágios do jogo.

O modelo RPO ($N_{Finalização} = (P, T, F)$) para o RF10 é definido a partir da conclusão do último cenário (aquático) e garante que o sistema proceda através de uma sequência ordenada de ações.

O fluxo é acionado pela presença de um *token* no Lugar P_1 (Último Cenário Completado), conforme definido na Tabela I.

A análise formal da rede (*reachability analysis*) confirma que, uma vez que P_1 é alcançado, o sistema é *vivo*, ou seja, a Transição T_5 (Exibir Tela de Finalização) é garantidamente alcançável, eliminando a possibilidade de *deadlock* no encerramento do jogo [8]. Isso é crucial para a qualidade do software, garantindo que o ciclo de recompensa e aprendizado seja sempre concluído [5].

Tabela I
ELEMENTOS RPO PARA O FLUXO DE FINALIZAÇÃO (RF10)

Elemento	Símbolo	Descrição
Lugares (P):		
Último Cenário Completado	P_1	Pré-condição para o fim.
Sistema de Finalização Ativado	P_2	Indica o início do processamento.
Estatísticas Calculadas	P_3	Resultado do cálculo de desempenho.
Mensagens Educativas Preparadas	P_4	Conteúdo RNF04 pronto.
Tela de Finalização Pronta	P_5	Todos os dados estão prontos.
Jogo Finalizado	P_6	Pós-condição final.
Transições (T):		
Ativar Sistema	T_1	Inicia o processo de <i>shutdown</i> .
Calcular Estatísticas	T_2	Processa as métricas da partida.
Preparar Mensagens Educativas	T_3	Carrega o conteúdo educativo (RNF04).
Montar Tela de Finalização	T_4	Integra estatísticas e mensagens.
Exibir Tela de Finalização	T_5	Ação final visível ao jogador.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS

O projeto **Recicla Run** demonstra uma integração bem-sucedida entre o potencial pedagógico da **Gamificação** e o rigor da **Especificação Formal** em Engenharia de Software. O jogo atende à crescente demanda por metodologias ativas [6] ao promover a educação ambiental de forma lúdica, com foco no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 13, 14 e 15 [16].

A. Contribuições do Trabalho

A principal contribuição deste trabalho reside na validação da aplicação das **Redes de Petri Ordinárias (RPO)** para a modelagem formal de sistemas lúdicos. O modelo RPO permitiu a verificação da consistência lógica de requisitos críticos, como a progressão entre cenários (RF06) e o fluxo de finalização (RF10).

- **Robustez Lógica**: A modelagem formal eliminou ambiguidades, garantindo que as regras de classificação de lixo (RF05) e as transições de estado do jogo operem de forma determinística e correta [8].
- **Qualidade Assegurada**: O rigor da metodologia, ancorado nos princípios da Engenharia de Software [18] e no foco na Usabilidade (RNF01) [15], serve como uma base sólida para a implementação do software, minimizando defeitos e garantindo a correta execução da lógica de Gamificação e ODS [23], [17].

A escolha de tecnologias abertas como JavaScript [11] e o uso de controle de versão [1] facilitam a manutenção e a evolução futura do projeto.

B. Trabalhos Futuros

Para o aprimoramento contínuo do Recicla Run, sugerimos as seguintes direções para trabalhos futuros:

- 1) **Expansão da Modelagem RPO:** Atualmente, o modelo formal concentrou-se nos fluxos sequenciais. Propõe-se expandir a modelagem para incluir a concorrência e o tempo real, como a geração dinâmica de lixos e obstáculos (RF03, RF04) e a interação com o *timer* do jogo. Essa expansão permitiria uma análise mais aprofundada da *vivacidade* em um contexto dinâmico e potencialmente concorrente.
- 2) **Implementação de Módulos de Teste:** Derivar casos de teste de caixa branca diretamente das marcações alcançáveis do modelo RPO. Isso complementaria a verificação formal com testes de implementação, garantindo que o código (RF05) reflita fielmente o projeto formal [5].
- 3) **Avaliação Pedagógica Formal:** Após a implementação, realizar um estudo de caso ou experimento controlado para avaliar o impacto real do Recicla Run no aprendizado de conceitos de sustentabilidade e na conscientização dos ODS, validando a eficácia da gamificação [2] e do jogo digital educativo [19].

O Recicla Run se estabelece, assim, como um software educativo com base técnica verificável, pronto para contribuir tanto para a comunidade de Engenharia de Software quanto para a educação ambiental.

REFERÊNCIAS

- [1] AQUILES, A., AND FERREIRA, R. *Controlando versões com Git e Github*. Casa do Código, São Paulo, 2014.
- [2] BORGES, R. K., AND DE AGUIAR NEVES, C. A. Explorando jogos educativos para o ensino dos objetivos de desenvolvimento sustentável (odss): Uma revisão sistemática. *Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental* 12 (2023), e20167–220167.
- [3] DA COSTA AGUIAR, J. B., AND GRACIANO, F. C. Gestão da qualidade no desenvolvimento de produto de software. *Revista Interface Tecnológica* 18, 2 (2021), 773–783.
- [4] DE CARVALHO, V. B. G., DA SILVA, J. H., DE FREITAS PAIXÃO, G., DE CASTRO, H. R. G., INOCÊNCIO, A. C. G., DE SOUZA RIBEIRO, M. W., AND DE SOUSA, P. M. Desenvolvimento de um jogo de rpg digital para fortalecer a alfabetização no ensino fundamental ii. In *Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE)* (2023), SBC, pp. 670–679.
- [5] DE LIMA, J. W. S., FALCÃO, T. P., AND ANDRADE, E. Tryrdp: uma ferramenta para o aprendizado de modelagem de sistemas usando redes de petri. In *Simpósio Brasileiro de Educação em Computação (EDUCOMP)* (2021), SBC, pp. 362–370.
- [6] DIESEL, A., BALDEZ, A. L. S., AND MARTINS, S. N. Os princípios das metodologias ativas de ensino: uma abordagem teórica. *Revista Thema* 14, 1 (2017), 268–288.
- [7] DOS SANTOS, F. P., MEDINA, F. A., POLIZELLI, F. R. C., DE ALMEIDA, M. L., DOS SANTOS, A. L., AND DOS SANTOS, P. A. Gamificação na jornada do cliente da cptm: aplicação de um produto mínimo viável (mvp) para a proposição de um novo ponto de contato. *Revista Brasileira de Mecatrônica Brazilian Journal of Mechatronics* 5, 3 (2023), 26–43.
- [8] DÉHARBE, D., MOREIRA, A. M., RIBEIRO, L., AND RODRIGUES, V. M. Introdução a métodos formais: Especificação, semântica e verificação de sistemas concorrentes. *Revista de Informática Teórica e Aplicada* 7, 1 (set 2000), 7–48.
- [9] FRANCÊS, C. R. L. Introdução às redes de petri. Tech. rep., Laboratório de Computação Aplicada, Universidade Federal do Pará, 2003.
- [10] JÚNIOR, L. A., MELO, C. R., FERREIRA, D., VIEIRA, C. D. O., AND DUARTE, A. D. Explorando a gamificação como ferramenta de suporte pedagógico no processo de ensino e aprendizagem à luz dos objetivos do desenvolvimento sustentável (ods). In *Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital (SBGames)* (2025), SBC, pp. 1246–1254.
- [11] LUCCHESI, C. *Domine HTML 5 e CSS 3: Do Básico ao Avançado*. Claudio Lucchesi, 2024.
- [12] LUCIANO, J., AND ALVES, W. J. B. Padrão de arquitetura mvc: Model-view-controller. *EPeQ Fafibe* 1, 3a (2017), 102–107.
- [13] MARTINS, A. K. P. Teste de bartle: perfil de jogador presente nos estudantes do ensino superior.
- [14] MORAIS, J. G., MAIA, F., AND CALDERON, L. Jogando pela inclusão: Gamificação como ferramenta para ensinar os ods a crianças autistas. In *Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação (SBSI)* (2025), SBC, pp. 386–392.
- [15] NIELSEN, J. *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann, San Francisco, 1993.
- [16] NO BRASIL N. U. Sobre o nosso trabalho para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável no brasil, 2025. Acesso em [Data de acesso].
- [17] PORTINHO, J. R., AND ET AL. Aplicação de jogos como ferramentas de ensino para o ods 12: uma sequência didática com foco na educação para sustentabilidade nos anos iniciais.
- [18] PRESSMAN, R. S., AND MAXIM, B. R. *Engenharia de software*. Grupo A, 2021.
- [19] QUEIROZ, A. D. F. A., FASSARELLA, L. S., AND CARDOSO, V. C. Jogos digitais educativos: fundamentos teóricos e análise de dois casos. *Ensino Da Matemática Em Debate* 8, 1 (2021), 116–138.
- [20] SANTOS, S. M. A. V., DOS SANTOS, A. C., FLORENTINO, B. B., TOMAZ, I. D. M., DE SOUZA, J. F., DE OLIVEIRA, M. M., ABREU, R. C. D., DA SILVA SANTOS, S., AND LOBO, T. D. Gamificação no ensino fundamental: estimulando o interesse e a participação dos alunos. *Caderno Pedagógico* 21, 7 (2024), e5369–25369.
- [21] SILVA, A. N. D., LINS, F. A. A., SANTOS JÚNIOR, J. C., ROSA, N. S., QUENTAL, N. C., AND MACIEL, P. R. M. Avaliação de desempenho da composição de web services usando redes de petri.
- [22] VALLE, M. M. D., AND ET AL. Modernização tecnológica de front-end: Uma proposta de interface de interação com usuário para o classroom experience.
- [23] WERBACH, K. (re) defining gamification: A process approach. In *International conference on persuasive technology* (2014), Springer, pp. 266–272.